

# 第五篇 光学

光学是关于光的本性、行为和性质的学问，还包括光与物质的相互作用以及如何制造光学仪器。

光学 { 几何光学(第19章)  
波动光学(也叫物理光学, 第16-18 章)  
当代光学(电磁波理论+量子力学)

本课程学习几何光学的一些基础知识(2~3课时)和较为系统的波动光学知识。现代光学(量子光学)是另一门独立的课程。

# 第十九章 几何光学

几何光学是物理学第二古老的学科，由欧几里得(330-275 BC，古希腊)开创。他回避了光的本性(光是什么)问题，用他的《几何原本》里的几何知识，提出光线概念，研究光线的行为。

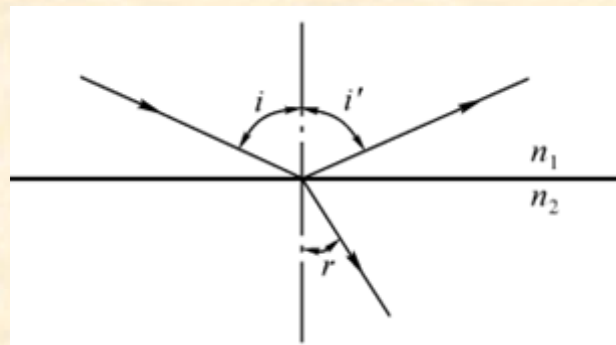
## § 19.1 几何光学基本定律

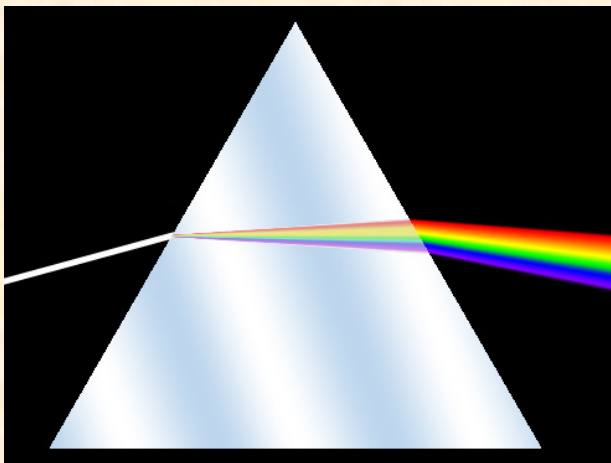
### 一、几何光学三大定律

1. 直线传播定律：光在均匀介质中沿直线传播。(欧几里得，公元前三世纪的头几十年)

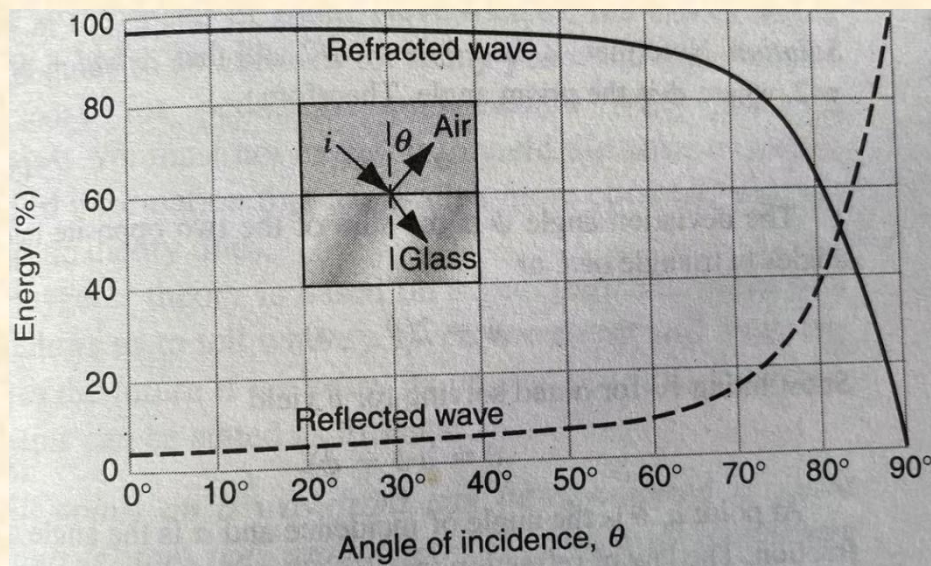
2. 反射定律：在两种介质的界面处通常会同时发生反射和折射现象，其中反射光在入射面内，且反射角等于入射角， $i' = i$  (欧几里得，公元前三世纪的头几十年)

3. 斯涅尔定律(折射定律)：折射光也在入射面内，且  $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。(894年波斯学者伊本·萨赫勒推理出，1621年荷兰天文和数学家斯涅尔用实验重新发现)





折射率 $n$ 是波长的函数(色散)。



反射光和折射光的相对强度与入射角有关。

背单词: *Incidence* 入射; *Refraction* 折射.

## 二、光的独立传播定律

不同的光线相交时，独立地按原来的方向传播。

## 三、光路可逆性原理

光线如果沿原来的反射或折射方向入射，则相应的反射和折射光将沿原来的入射光的方向。

四、费马原理(法国数学家费马1662年的数学概括，后经他人多次修改)

光沿着光程为极值的路径传播，即实际光程为所有可能的光程中的极小值、极大值或恒定值。

$$\delta \int_A^B n(r) dr = 0.$$

式中“ $\delta$ ”是变分算符(操作对象是泛函)，类似但不等同于微分算符“ $d$ ”。

光程取极小值的情况最常见，取极大值和恒定值的例子见百度。

用费马原理推导几何光学三定律的过程见课本

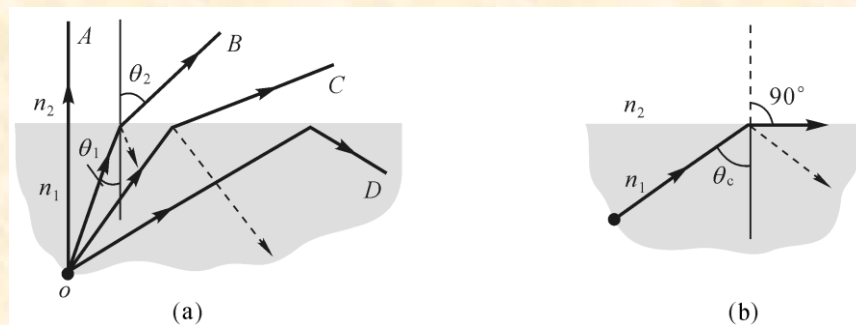
*p.118, 119*。早在公元894年，伊本·萨赫勒推导折射定律时就采用了费马原理的精神，但萨赫勒的理论直到20世纪才被发现。费马原理可以由电磁理论推出。

当代的几何光学课程(作为独立课程或大学物理的一部分)体系是演绎体系，波动光学也以演绎为主；这类似于第一篇力学，而不同于热学、电磁学和量子物理。

接下来，我们演绎一些具体的反射和折射过程。着眼点在于通过反射和(或)折射来改变光的传播方向(包括聚光/散光)和成像。§ 19.2既涉及反射也涉及折射，§ 19.3讨论反射，§ 19.4 -19.6讨论折射。

## § 19.2 全内反射

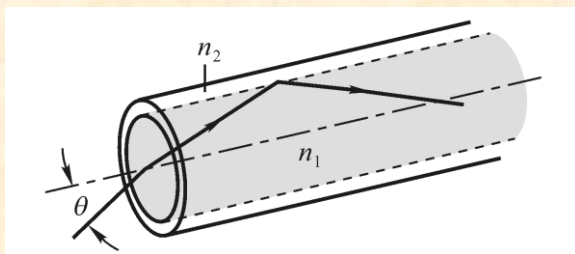
十一世纪早期，阿拉伯学者 *Alhazen* 通过实验发现，光从光密(折射率较大)介质射向光疏介质，且入射角大于某个临界角  $\theta_c$  时，且两种介质完全透明时，没有折射光线存在，只有反射光线。这个现象叫全内反射。



临界角由方程  $n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin 90^\circ$  决定。(折射定律)

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

全内反射的一个重要应用：光纤。



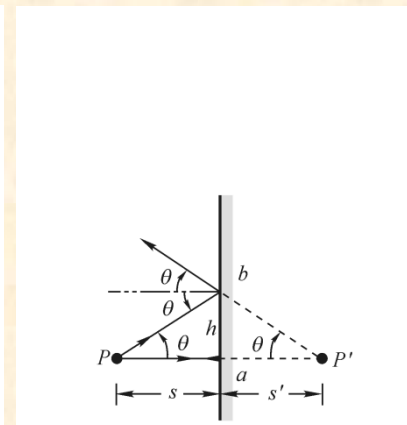
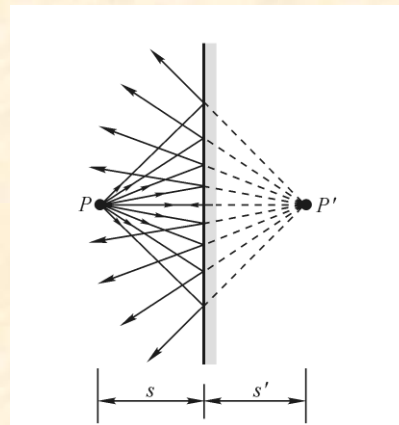
高锟(1933-2018)。“光纤之父”，英国、美国、中国香港科学家，2009年获诺贝尔物理学奖。

## § 19.3 反射成像

### 一、平面镜反射成像

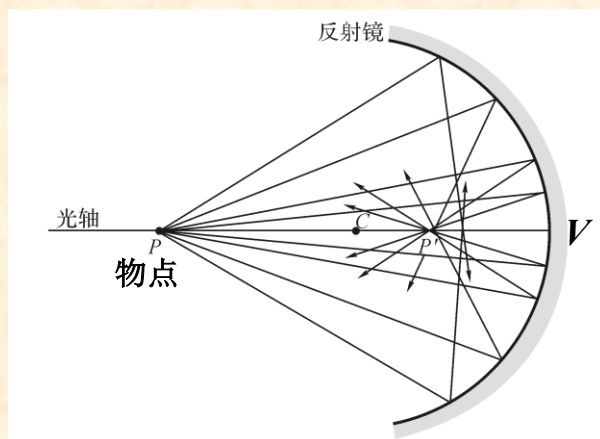
虚像。

可根据反射定律推出  $|S'| = |S|$  ,  
 $S'$ 和 $S$ 分别是像距和物距。



### 二、球面镜反射成像

球冠顶点 $V$ 与曲率中心 $C$ 的连线叫光轴，光轴附近的光线叫傍轴光线。本课程只讨论傍轴光线，非傍轴光线成像模糊、叫球面像差。



## 1. 球面镜像公式

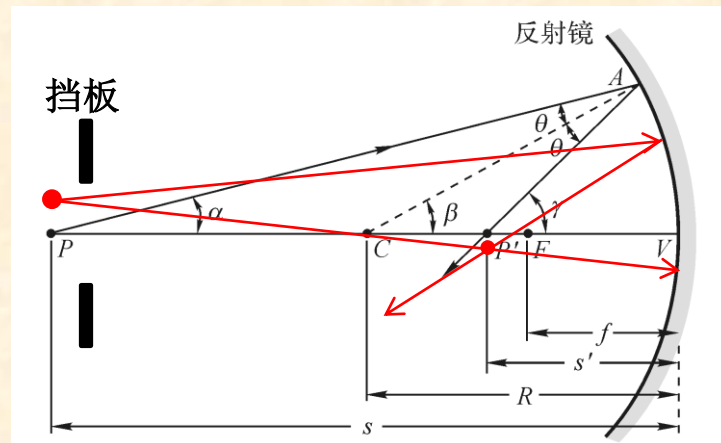
设一个物点 $P$ 位于光轴上，如图所示。

$$\left. \begin{array}{l} \beta = \alpha + \theta \\ \gamma = \alpha + 2\theta \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha + \gamma = 2\beta.$$

$$\alpha \approx l/S, \quad \beta \approx l/R, \quad \gamma \approx l/S'.$$

( $l$ 为弧长 $AV$ )

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{2}{R}.$$



$S$ : 物距,  $S'$ : 像距,  $R$ : 曲率半径,  $f$ : 焦距。

平行光入射时,  $S = \infty$ ,  $S' = R/2$  (图中 $F$ 点),  $F$ 点叫做焦点,  $F$ 点与球面顶点 $V$ 的间距叫做焦距 $f$ 。

$$f = \frac{R}{2}.$$

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}.$$

如果物点不在光轴上，但距光轴较近，其发出的傍轴光线也遵守这个镜像公式，如图红线所示。

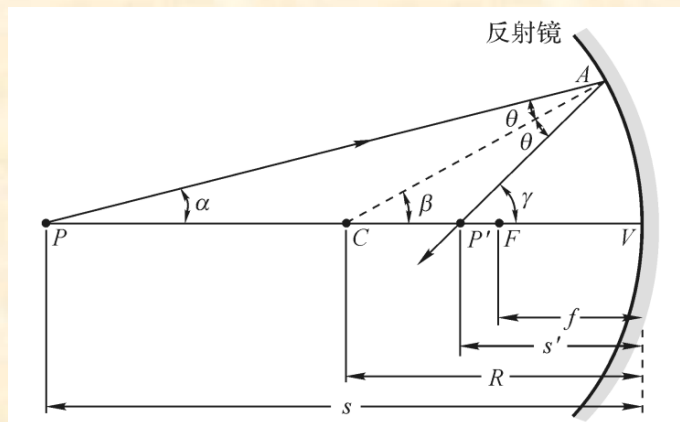
基于大量实验结果，对 $S$ 、 $S'$ 、 $R$ 、 $f$ 的正负做合适的约定(符号法则)后，上式适用于球面反射的任何情况(凹、凸面镜、物体在焦点与顶点之间或在焦点之外、等等)。

汇聚光入射、多个光学  
元件组合成像等等

## 2. 符号法则

- (1) 物距 $S$ ：物与入射光在反射面同侧为正 (实物)，反之为负 (虚物)。
- (2) 像距 $S'$ ：像与出射光在反射面同侧为正 (实像)，反之为负 (虚像)。
- (3) 曲率半径 $R$ 和焦距 $f$ ：曲率中心与出射光在反射面同侧时 $R$ 为正，反之 $R$ 为负。焦距 $f$ 的符号与 $R$ 相同。
- (4) 垂直于光轴的线段高度 $y$ ：光轴之上为正，之下为负。

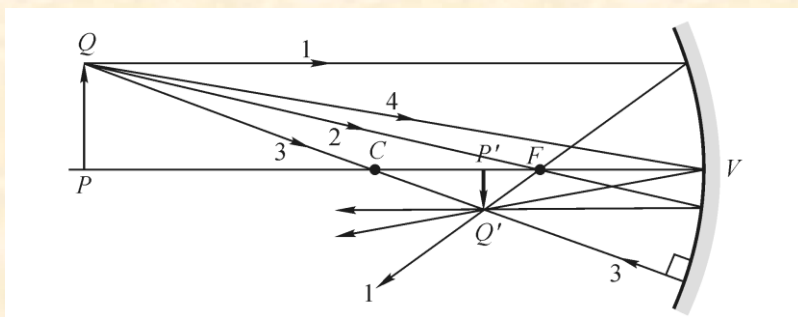
例：根据符号法则，上页的 $S$ ,  $S'$ ,  $R$ ,  $f$ 都为正。



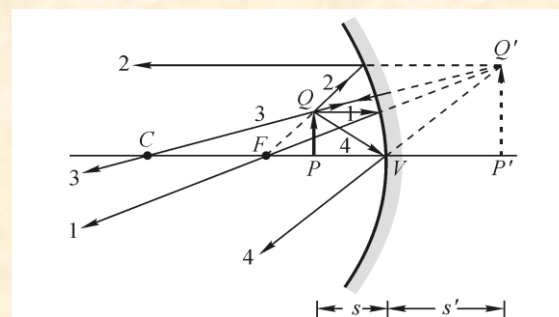
### 3. 作图法 横向放大率

四条特征光线: (1) 平行于光轴的光线, 反射后经过焦点。(2) 经过焦点的光线, 反射后平行于光轴。(3) 通过曲率中心的光线, 反射后原路返回。(4) 射到球面顶点处的光线, 与其反射光相对于光轴对称分布。

利用其中两条特征光线即可通过作图得到某物点的象。



物体较远



物体在焦点和顶点之间

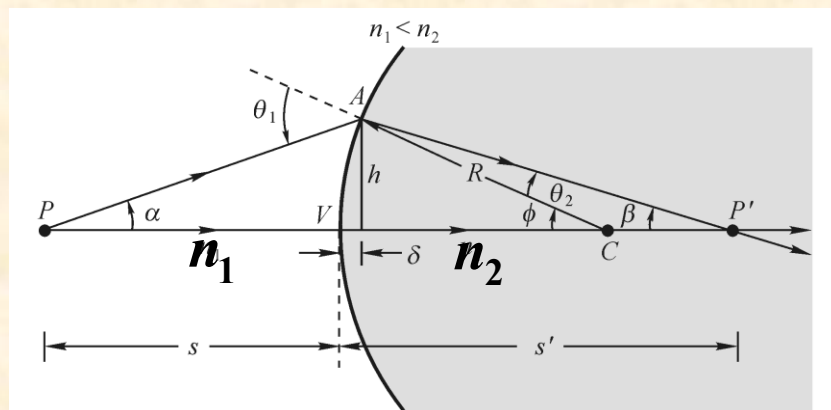
横向放大率:

$$m = \frac{P'Q'}{PQ} = \frac{y'}{y}.$$

$m$ 为正时, 像正立,  $m$ 为负时, 像倒立。

## § 19.4 单球面折射成像简介(傍轴光线)

两种“半无限大”介质、分界面为球面、傍轴光线:

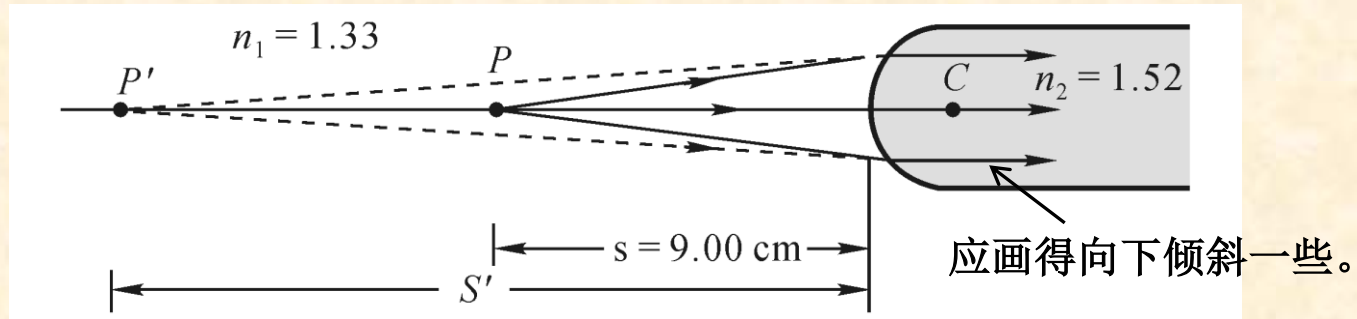


$$\left. \begin{aligned} n_1 \sin \theta_1 &= n_2 \sin \theta_2, & n_1 \theta_1 &\approx n_2 \theta_2 \\ \theta_1 &= \alpha + \phi, & \phi &= \theta_2 + \beta \end{aligned} \right\} \begin{aligned} n_1 \alpha + n_2 \beta &= (n_2 - n_1) \phi \\ \phi &\approx l / R, \quad \alpha \approx l / S, \quad \beta \approx l / S' \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}}.$$

上式称为单个折射球面成像的高斯公式，物点不在光轴上但离光轴较近时也(近似)成立。式中各量的符号同球面反射镜的符号法则。

例19.1. 如图，油液中有一圆柱状长玻璃棒，棒的一端为半径=3cm的半球面。物点P在光轴上离单球面顶点9cm，求像的位置。



解: 
$$\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}, \quad \frac{1.33}{9} + \frac{1.52}{S'} = \frac{1.52 - 1.33}{3},$$

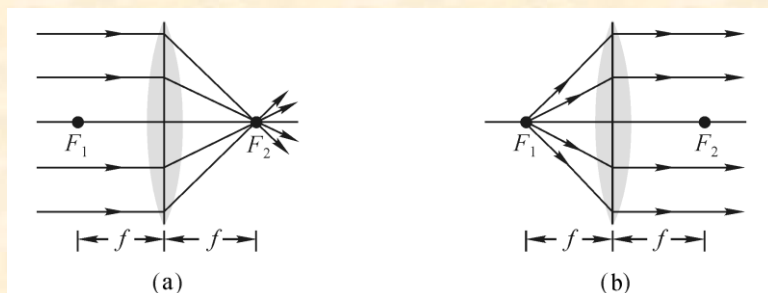
$$S' = -18\text{ cm}.$$

单球面折射成像的规律可用于分析球体和透镜(两次球面折射)的折射成像。对于薄透镜的傍轴光线，有更简单的几何分析方法，详见 § 19.5。

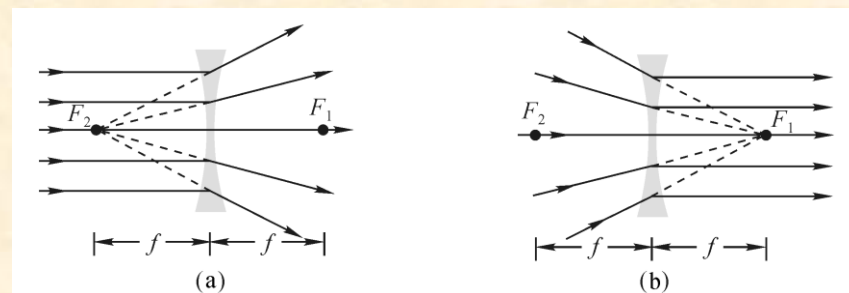
## § 19.5 薄透镜成像

薄透镜由两个彼此紧靠的球冠组成，厚度可以忽略。曲率半径通常相同。

### 一、正透镜和负透镜



正透镜(汇聚透镜)



负透镜(发散透镜)

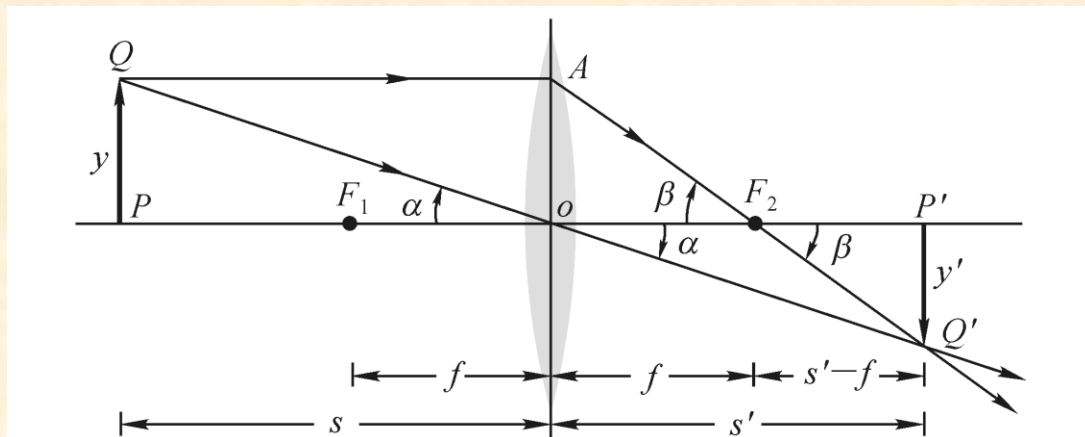
透镜的中心叫光心，两球面球心的连线叫主光轴(一定通过光心)。

平行光线经正透镜后的汇聚点，或平行光线经负透镜后发散光线的反向延长线汇聚点叫焦点。焦点与光心的间距叫焦距。过焦点、垂直于主光轴的平面叫焦平面，一束不平行于主光轴的平行光汇聚于焦平面。

一个透镜有两个焦点 $F_1$ 和 $F_2$ 。当透镜两侧为同种介质时，两个焦点到光心的距离相等(原因见稍后的磨镜者公式)。正透镜的焦距规定为正值，负透镜的焦距规定为负值。

## 二、单个薄透镜成像

### 1. 成像公式



$$\frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S} \quad (\text{相似三角形 } PQO \text{ 与 } P'Q'O)$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{S' - f}{f} \quad (\text{相似三角形 } OAF_2 \text{ 与 } P'Q'F_2)$$

$$\boxed{\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}} \quad S' = \frac{f}{1 - f/S}$$

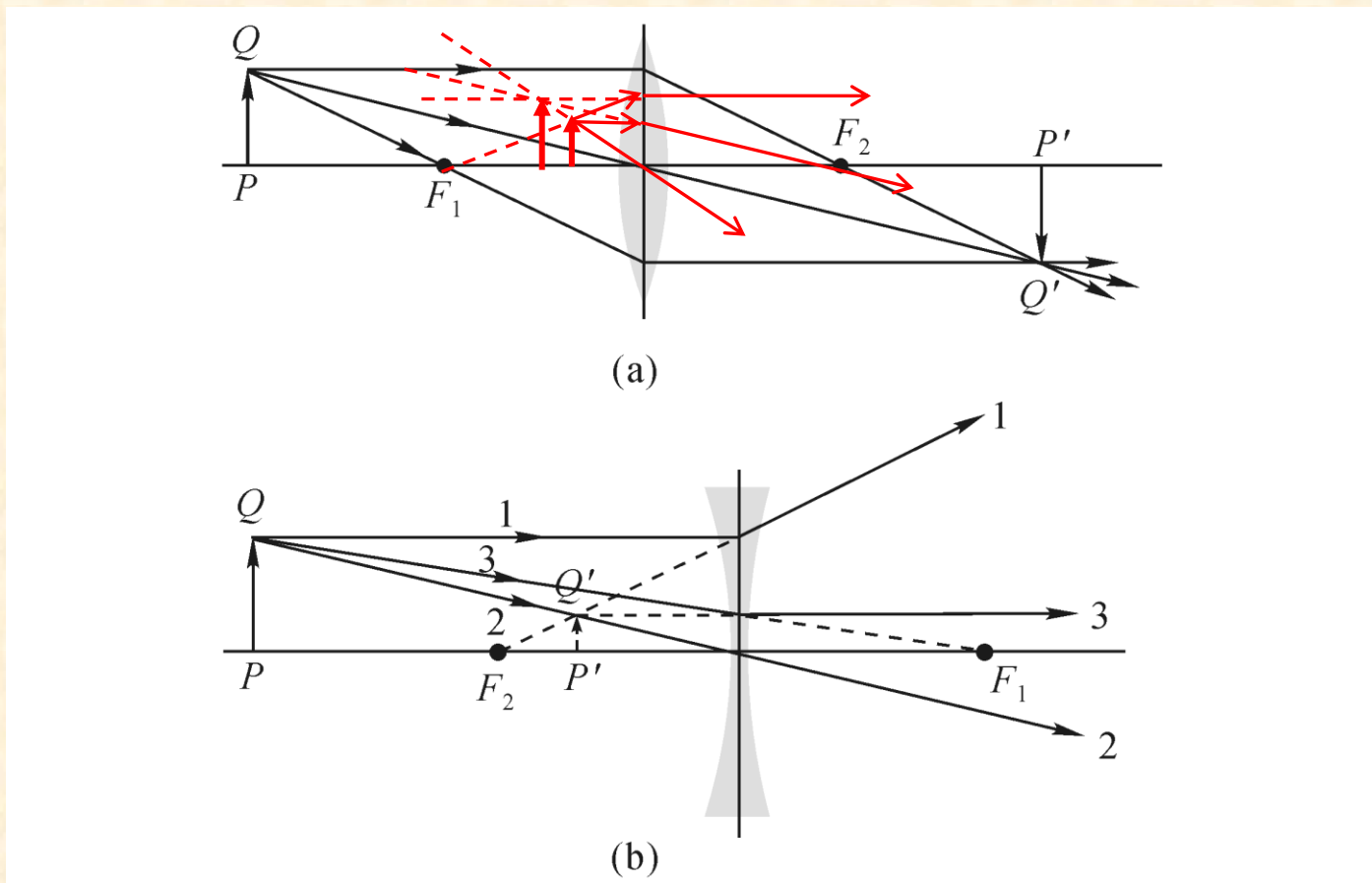
符号法则与球面反射镜相同(除了  $f$  的正负已特别规定)。

$$\boxed{\text{横向放大率 } m \equiv \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S}}$$

$m$  为负表示像倒立。

## 2. 作图法

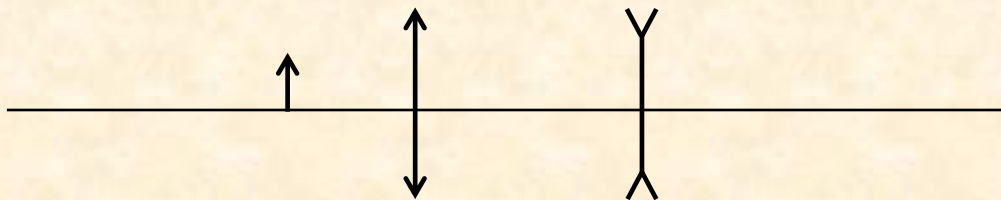
利用三条特征光线：平行于主光轴的光线，过光心的光线，过焦点的光线。



中国《墨经》(公元前388年)中有两个“光学八条”，共十六条。虽不是系统、定量的光学研究，但足以让后人震撼。

### 三、多个薄透镜成像

以二个薄透镜成像为例。



实践表明，将第一透镜的像视为第二透镜的物便可得到最终的成像位置。这叫逐次成像法。

如果第一透镜的像位于第二透镜的左边，则为第二透镜的实物。这种情况较简单。

如果第一透镜的像位于第二透镜的右边，则将其视为第二透镜的虚物。以一道例题详细讨论此种情况。

例19.2. 一个正透镜(第一透镜)和一个负透镜(第二透镜)同轴放置, 第一透镜的焦点为 $F_1$ 和 $F_2$ , 第二透镜的焦点为 $F_1'$ 和 $F_2'$ 。  $d = 26\text{cm}$ ,  $f = 14\text{cm}$ ,  $f' = -34\text{cm}$ ,  $S_1 = 18\text{cm}$ , 求最后所成的像的位置。

解法一：公式法。

对于第一透镜,

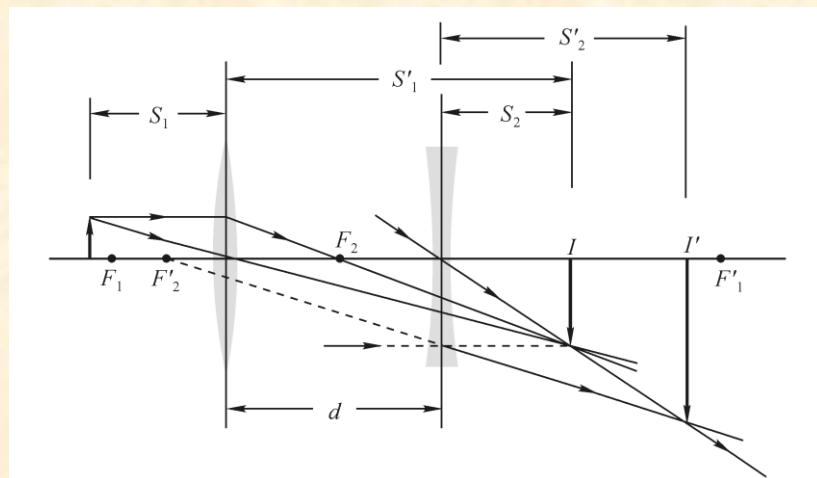
$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_1'} = \frac{1}{f}, \quad \frac{1}{18} + \frac{1}{S_1'} = \frac{1}{14},$$

$$S_1' = 42 \text{ cm}.$$

$$S_2 = -(|S_1'| - d) = -(42 - 26) = -16 \text{ cm}. \text{ (虚物)}$$

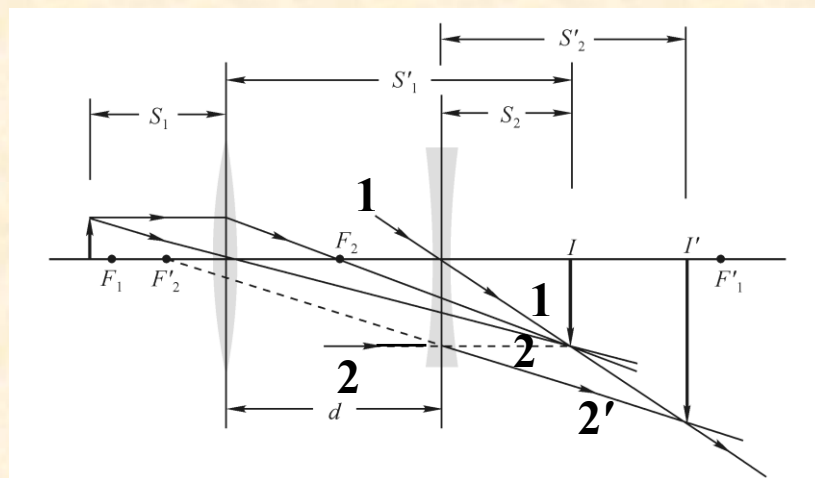
$$\frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_2'} = \frac{1}{f'}, \quad \frac{1}{-16} + \frac{1}{S_2'} = \frac{1}{-34}.$$

$$S_2' = 30.2 \text{ cm}, \text{ 实像}.$$



*I: image*

## 解法二：虚物作图法。



假设第二透镜不存在，作出第一透镜的像 $I$ 。

想象第二透镜的两条特殊入射光线：通过光心到达虚物上某点(比如端点)的光线1，以及平行于主光轴、延长线到达虚物上同一点的光线2。光线2经第二透镜后的实际光线2'的反向延长线是通过 $F'_2$ 的，据此可画出2'光线。1和2'的交点就是最后像的位置。

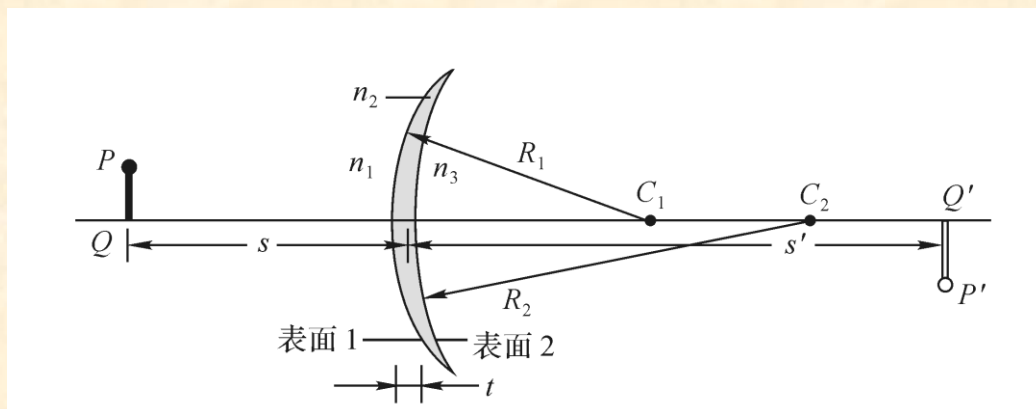
这两条想象的特殊入射光线可以不是光路中的实际光线。

理解虚物作图法需要超出本课程范围的知识。

本次课讲到此

#### 四、磨镜者公式

利用 § 19.4 的高斯公式和本节的薄透镜成像公式，可推导出磨镜者公式(薄透镜的透镜焦距、曲率半径及折射率之间的关系。推导过程见课本)。



透镜两侧的介质相同时，各种(双凸、双凹、凸凹、平凹等)透镜的两个焦距  $f_1 = f_2 = f$ .

$n_1 = n_3 = 1$  时，

$$\frac{1}{f} = (n_2 - 1) \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$n_1 = n_3 \neq 1$  时，

$$\frac{1}{f} = \left( \frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

公式中  $R_1$ 、 $R_2$  分别为透镜左右表面的半径，它们的正负由符号法则决定。

例3. 设玻璃的折射率为 $n$ , 求常用的双凸和双凹透镜(即正透镜和负透镜)在空气中的焦距。

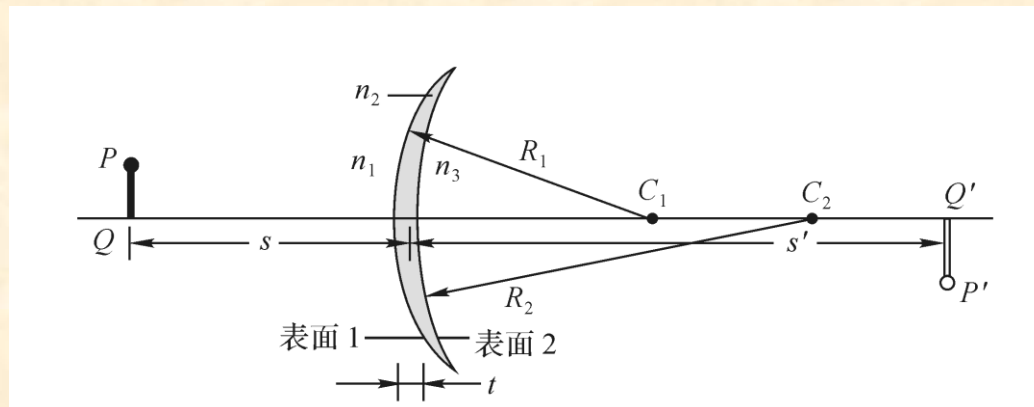
解: 双凸,  $\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) = (n-1)(\frac{1}{R} - \frac{1}{-R})$ . ( $R$ 为半径的绝对值)

$$f = \frac{R}{2(n-1)}.$$

双凹,  $\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{-R} - \frac{1}{R})$ .

$$f = -\frac{R}{2(n-1)}.$$

考试题通常是平凸或平凹薄透镜。



## § 19.6 常见的几何光学器件(放大镜、显微镜、望远镜)

薄透镜公式:

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}.$$

$$S' = \frac{f}{1 - f / S}.$$

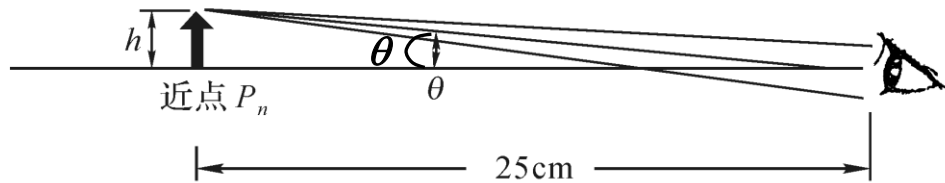
$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S}.$$

一、放大镜(一个焦距合适的凸透镜)

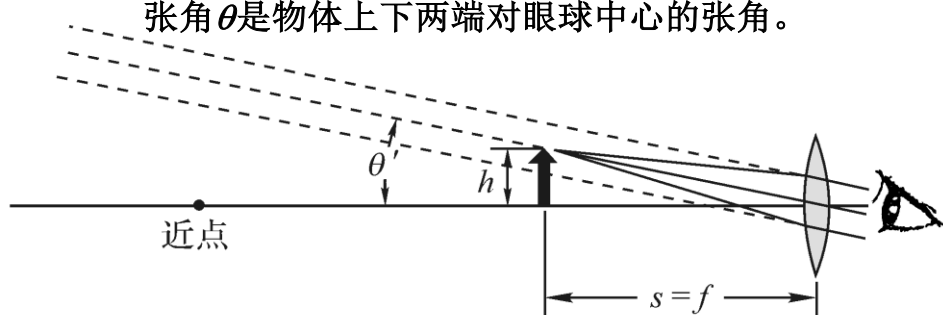
$S < f$  时,  $S' < 0$ , 虚像;  $m > 0$ , 正立。

$S$  只是略小于  $f$  时,  $|m|$  远大于 1, 放大。

因此, 把物体置于焦点附近且  $S \lesssim f$ , 就得到正立放大的虚像。这就是放大镜的基本原理, 如下页图示。



(a) 物体在25cm处的近点所张角度  $\theta$   
张角  $\theta$  是物体上下两端对眼球中心的张角。



(b) 用焦距  $f$  的会聚透镜观看时，物的虚像所张角度  $\theta'$

图(a). 人眼能看清楚物体的最近距离叫明视距离，通常  $\geq 25\text{cm}$ ；最近距离时 (25cm) 的物体位置叫近点。

图(b)  $s=f$  的光路不是实际情况，大家需在大脑中想象一个  $s \leq f$  的实际光路。

人类对物体大小的感觉可用图中的张角  $\theta$  表示。 $\theta$  越大，感觉物体越大。于是，放大镜的放大本领用角放大率定量表示：

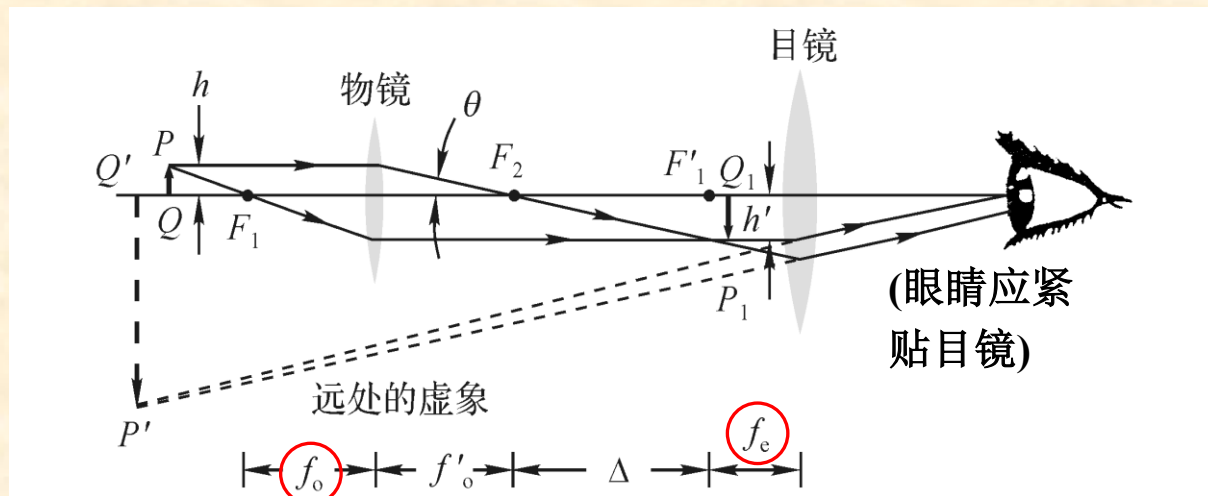
$$\text{角放大率 } m_{\theta} \equiv \frac{\theta'}{\theta} \equiv \left(\frac{h}{f}\right) / \left(\frac{h}{25}\right) = \frac{25\text{cm}}{f}.$$

通常，比如看书时， $\theta'$  是  $\theta$  的3倍时就不是傍轴光线了，出现像差，像变得模糊。因此，日常使用的放大镜角放大率往往做成2~3。

$f = 8\sim 12\text{cm}$  的凸透镜就是通常的放大镜。

## 二、显微镜

显微镜一般由两个凸透镜构成，物镜的右焦点 $F_2$ 和目镜的左焦点 $F'_1$ 之间有间隔 $\Delta$ 叫管长。



薄透镜公式:

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}.$$

$$S' = \frac{Sf}{S - f} = \frac{f}{1 - f/S}.$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S}.$$

测量时将物体放在物镜的左焦点附近， $S$ 略大于物镜焦距 $f_o$ ，成倒立放大实像 $P_1Q_1$ 。然后调节 $\Delta$ ，使 $P_1Q_1$ 位于目镜的左焦点右方但非常接近焦点。 $P_1Q_1$ 再经目镜成放大的虚像(目镜这部分等同于放大镜)。

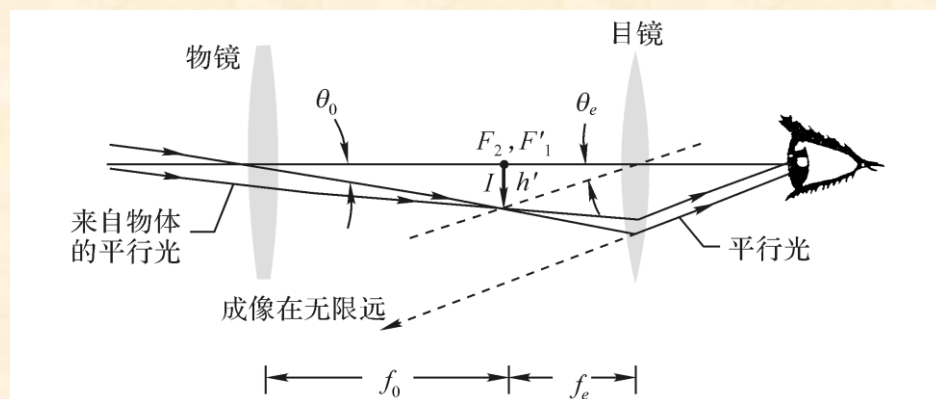
显微镜放大率 $M \equiv$  物镜的横向放大率 $m \times$  目镜的角放大率 $m_\theta$ 。

$$M = -\left(\frac{f_o + \Delta}{f_o}\right)\left(\frac{25\text{cm}}{f_e}\right).$$

常规显微镜 $M=40\sim 1000$ 。

### 三、望远镜

简单的望远镜一般由两个凸透镜构成，两者焦点重合且 $f_o > f_e$ 。



望远镜之所以能看清较远处的物体，是因为 $\theta_e > \theta_o$ 。

$$\text{望远镜角放大率} \equiv -\frac{\theta_e}{\theta_o} = -\frac{h'/f_e}{h'/f_o} = -\frac{f_o}{f_e}.$$

上面这个最简单的原理性的望远镜叫开普勒型望远镜，人眼看到的是物体的倒立虚像。实际望远镜需要在光路内加上正像系统(通常是一些棱镜)使像正过来。

常规军用望远镜的  
放大率为6~10。

### 四、照相机(自学或选修《大学物理实验》)

# 作业

## 19.1~19.6

习题19.4漏了一个已知条件：第一透镜的焦距为 $8\text{cm}$ 。

本章习题答案(课本p.343)有一半是错的。